

济南市 2023 年九年级学业水平考试

物理试题

本试卷共 8 页，满分 100 分。考试用时 60 分钟。

一、单项选择题：本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. 在国际单位制中，能量的单位是（ ）

- A. 焦耳 B. 伏特 C. 安培 D. 瓦特

【答案】A

【解析】

【详解】A. 焦耳是功和能量的主单位，故 A 符合题意；

B. 伏特是电压的主单位，故 B 不符合题意；

C. 安培是电流的主单位，故 C 不符合题意；

D. 瓦特是功率的主单位，故 D 不符合题意。

故选 A。

2. 人类认识到原子也有内部结构，始于发现了（ ）

- A. α 粒子 B. 质子
C. 中子 D. 电子

【答案】D

【解析】

【详解】19 世纪末，汤姆生发现了电子，认为原子可以再分的，人类认识到原子也有内部结构，始于发现了电子，故 D 符合题意，ABC 不符合题意。

故选 D。

3. 《青藏高原》是一首大家耳熟能详的描写我国青藏地区美丽景色的歌曲。为什么许多人唱到“高原”的“高”字就唱不上去了呢？这是因为歌曲中“高”字的（ ）

- A. 响度大 B. 音调高
C. 音色美 D. 节奏快

【答案】B

【解析】

【详解】音调是指声音的高低，与物体振动的频率有关，所以“高”字就唱不上去是因为歌曲中“高”字音调是高，故 B 正确。

故选 B。

4. 商场中，卖微波炉的售货员和顾客发生了争执。售货员说：微波炉很省电，用一次花不了多少电费；顾客说：我觉得微波炉很费电，我家的微波炉一开就“烧保险”。从物理学的角度看，售货员所说的“省电”和顾客所说的“费电”分别指的是微波炉在使用时（ ）

- A. 消耗较少的电能，消耗较多的电能
- B. 电功率较小，电功率较大
- C. 电功率较小，消耗较多的电能
- D. 消耗较少的电能，电功率较大

【答案】D

【解析】

【详解】售货员认为微波炉很省电，是说微波炉的电功率大，但加热食物用时很短，消耗的电能并不多，所以“微波炉很省电，用一次花不了多少电费”，即售货员是从消耗较少的电能角度说的；顾客是从电功率角度考虑的，因为微波炉属于大功率用电器，工作时电路中电流很大，会烧断保险丝，相同时间内消耗的电能多，所以认为很“费电”。

故选 D。

5. 图甲所示的案秤是生活中测量质量的常用工具，与各 1 个标有“0.5kg”“1kg”“5kg”和 2 个标有“2kg”的增砣配套使用。如果把图乙所示的标有“2kg”的增砣放在秤盘中称量它的质量，测量结果应该（ ）



甲



乙

- A. 大于 2kg
- B. 等于 2kg
- C. 小于 2kg
- D. 无法判断

【答案】C

【解析】

【详解】标有“2kg”的增砣实际质量不是 2kg，是指当被测物体的质量为 2kg 时，放在该增砣，案秤恰好在水平方向平衡，该增砣的质量为 m ，根据杠杆平衡条件得， $ml_{\text{砣}}=2\text{kg}\times l_{\text{物}}$ ，因为 $l_{\text{砣}}>l_{\text{物}}$ ，所以 $l_{\text{砣}}<2\text{kg}$ ，即当把增砣放在秤盘中称量它的质量，测量结果应该小于 2kg，故 C 正确。

故选 C。

6. 2023 年 5 月 23 日 12 时 30 分许，我国 13 名科考队员成功登顶珠穆朗玛峰，巍巍珠峰再次见证历史！如图所示。在他们从山脚下到峰顶的过程中，体重（含装备）越大的队员一定（ ）



- A. 做功越多
- B. 功率越大
- C. 做功越快
- D. 功率越小

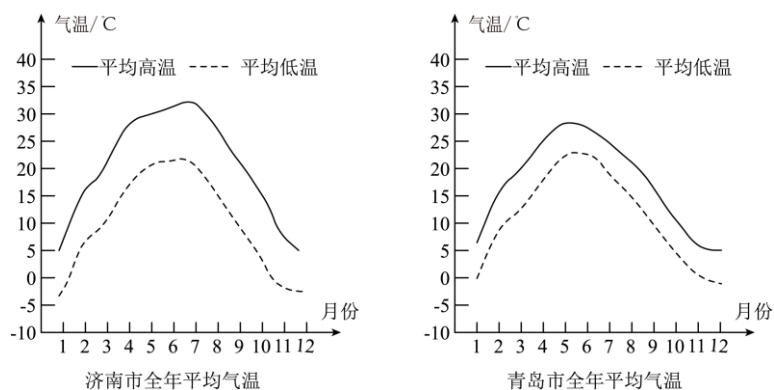
【答案】A

【解析】

【详解】体重越大，则重力越大，从山脚下到峰顶的过程中，上升的高度相同，则克服重力做功越多，由于不知道做功时间长短，所以无法比较做功的快慢程度和功率的大小，故 A 符合题意，BCD 不符合题意。

故选 A。

7. 如图所示为济南和青岛两市 2022 年全年平均气温的变化。由图可知：济南全年的平均气温和青岛相差不多，但济南的平均高温要明显高于青岛，而平均低温要比青岛低。从物理学的角度看，这主要是因为（ ）



- A. 海水的密度比砂石的密度大
- B. 海水的内能比砂石的內能大
- C. 海水的比热容比砂石的比热容大
- D. 海水的温度比砂石的温度高

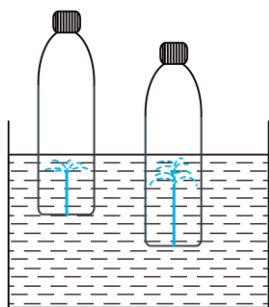
【答案】C

【解析】

【详解】由于青岛是沿海城市，济南是内陆城市，海水的比热容比砂石的比热容大，相同质量的海水和砂石，吸收或放出相同的热量时，海水的温度比砂石的温度变化少，所以青岛的温差比济南的温差小，与密度、内能、温度都无关，故 C 符合题意，ABD 不符合题意。

故选 C。

8. 在学习“液体的压强”时，同学们通过活动体验了“液体内部向各个方向都有压强”后，物理老师把底部有小孔的空透明矿泉水瓶竖直压入水中，瓶中形成了如图所示的“喷泉”。各学习小组根据观察到的现象，提出了以下四个有待深入研究的问题。其中最有探究价值且易于探究的科学问题是（ ）



- A. 水内部的压强与所处的深度有什么关系
- B. 液体内部的压强与所处的深度有什么关系
- C. 液体内部的压强与液体的种类是否有关
- D. 液体内部的压强与哪些因素有关

【答案】B

【解析】

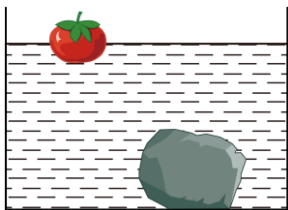
【详解】AB. 根据题意可知，物理老师把底部有小孔的空透明矿泉水瓶竖直压入水中，深度越深，小孔水喷得越高，说明在同种液体内部，压强随深度的增大而增大，为了使实验具有普遍性，换用其它液体进行实验，因此探究“液体内部的压强与液体的深度有什么关系？”最有探究价值且易于探究，故 A 不符合题意，B 符合题意；

C. 实验中用到的是同种液体，不能探究液体内部的压强与液体的种类是否有关，故 C 不符合题意；

D. 实验中探究液体压强与深度的关系，没有探究液体压强与其它因素的关系，故 D 不符合题意。

故选 B。

9. 把一块石头和一个西红柿同时放入水中，它们静止时西红柿漂在水面上，而石头沉入了水底，如图所示。石头和西红柿在水中受到 浮力的大小相比较（ ）



- A. 石头受到的浮力更大些
- B. 西红柿受到的浮力更大些
- C. 石头和西红柿受到的浮力一样大
- D. 无法比较石头和西红柿受到的浮力大小

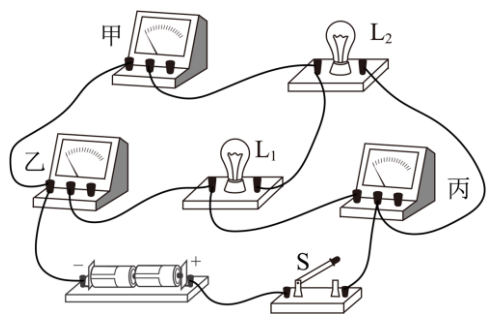
【答案】A

【解析】

【详解】把一块石头和一个西红柿同时放入水中，它们静止时西红柿漂在水面上，而石头沉入了水底，西红柿排开的水的体积小于石头排开的水的体积，根据阿基米德原理 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知，石头受到的浮力大。

故选 A。

10. 如图所示的实物电路由电源、开关 S、两个小灯泡 L_1 、 L_2 和甲、乙、丙三个电表（电流表或电压表）组成。闭合开关 S 后，两个小灯泡 L_1 、 L_2 均能发光。下列关于甲、乙、丙三个电表的判断，正确的是（ ）



- A. 甲是电压表，乙、丙是电流表
- B. 乙是电压表，甲、丙是电流表
- C. 甲是电流表，乙、丙是电压表
- D. 丙是电流表，甲、乙是电压表

【答案】B

【解析】

【详解】分析实物电路发现，电流从电源正极出发，经过开关，分为两条支路，一条经过 L_2 ，一条经过丙表到达 L_1 ，由于丙表和 L_1 串联在一条支路中，所以丙表是电流表；电流到达 L_1 左端，不经过 L_1 到达乙

表，如果乙表是电流表，则电流不经过用电器，直接到电源负极，电路中出现短路，所以乙表是电压表；电流经过 L_1 后，到 L_2 左端会合，会合后电流经过甲表到电源负极，所以甲表是电流表；故乙是电压表，甲、丙是电流表，故 B 正确，ACD 错误。

故选 B。

二、多项选择题：本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。每小题给出的四个选项中，至少有两个选项符合题目要求。

11. 下列对教室内相关数据 估计，与实际相符的是（ ）

- A. 新的白色粉笔的长度约 10mm
- B. 教室内较为舒适的温度约 26°C
- C. 教室内空调的额定电流约 10A
- D. 从地上捡起签字笔做功约 0.1J

【答案】BCD

【解析】

【详解】A. 一支新的白色粉笔的长度约 10cm，故 A 不符合题意；

B. 人体的正常体温大约是 37°C ，教室内较为舒适的温度约 26°C ，故 B 符合题意；

C. 教室内空调的功率约为 2000W，教室内空调的额定电流约

$$I = \frac{P}{U} = \frac{2000\text{W}}{220\text{V}} \approx 9\text{A}$$

故 C 符合题意；

D. 一支签字笔的质量约为 15g，从地上捡起签字笔在力的方向上移动距离约 80cm，从地上捡起签字笔做功

$$W = Gh = mgh = 15 \times 10^{-3}\text{kg} \times 10\text{N/kg} \times 0.8\text{m} = 0.12\text{J}$$

故 D 符合题意。

故选 BCD。

12. 在“测量小灯泡正常发光时的电阻”的实验中，关于四位同学遇到的一些问题，下列说法正确的是（ ）

- A. 小刚连接完电路的最后一根导线小灯泡就亮了，是因为他连接电路时开关是闭合的
- B. 小强连接完电路闭合开关后小灯泡不亮，可能是因为滑动变阻器的阻值调到了最大
- C. 小梅要判断小灯泡是否正常发光，应在调节滑动变阻器的同时仔细观察小灯泡亮度
- D. 小丽发现小灯泡在不同电压下测得的电阻值均不相同，有可能是由测量误差导致的

【答案】AB

【解析】

【详解】A. 小刚连接完电路的最后一根导线小灯泡就亮了，说明接完电路的最后一根导线，电流就构成了通路，这是因为他连接电路时开关是闭合的，故 A 正确；

B. 小强连接完电路闭合开关后小灯泡不亮，可能是电路出现断路，也可能是通过灯泡的电流太小，所以可能是滑动变阻器的阻值调到了最大，故 B 正确；

C. 要判断小灯泡是否正常发光，观察小灯泡亮度是无法准确判断的，需要在调节滑动变阻器的同时仔细观察电压表示数是否达到额定电压，故 C 错误；

D. 由于灯泡的阻值是不固定的，灯泡的电阻随温度的变化而变化，所以小丽发现小灯泡在不同电压下测得的电阻值均不相同，故 D 错误。

故选 AB。

13. “赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”，《中国诗词大会》深受观众的青睐。关于下列诗句与涉及到的物理知识，对应正确的是（ ）

A. “忽然一夜清香发，散作乾坤万里春”——分子的无规则热运动

B. “路人借问遥招手，怕得鱼惊不应人”——向路人招手不产生声

C. “赤橙黄绿青蓝紫，谁持彩练当空舞”——阳光发生的色散现象

D. “飞流直下三千尺，疑是银河落九天”——动能和重力势能转化

【答案】ACD

【解析】

【详解】A. “忽然一夜清香发，散作乾坤万里春”，属于扩散现象，是因为分子的无规则热运动而产生的，故 A 正确；

B. “路人借问遥招手，怕得鱼惊不应人”，向路人招手产生声，只是振动频率低，听不见，故 B 错误；

C. “赤橙黄绿青蓝紫，谁持彩练当空舞”，是阳光发生的色散现象，将太阳光分解成了七种色光，故 C 正确；

D. “飞流直下三千尺，疑是银河落九天”，水在下落的过程中动能和重力势能发生转化，故 D 正确。

故选 ACD。

14. 2023 年 5 月 10 日，“天舟六号”货运飞船由“长征七号”遥七运载火箭发射成功，进入预定轨道后太阳能帆板顺利展开工作；“天舟六号”顺利完成状态设置后，与空间站“天和”核心舱成功对接，转入组合体飞行段，如图所示；此次，“天舟六号”带去了 70kg 的新鲜水果等物资，同时为空间站补加了推进剂。下列说法正确的是（ ）



- A. 为“天舟六号”提供电能的太阳能帆板，主要是由半导体材料制成的
- B. 在组合体飞行段，以“天和”核心舱为参照物“天舟六号”是静止的
- C. 水果从地面经“天舟六号”运送到“天和”核心舱，质量会变得很小
- D. 使用液氢作为推进剂的燃料，是因为液氢具有热值大和无污染等特点

【答案】ABD

【解析】

【详解】A. 太阳能帆板主要是由硅晶体材料制成的，属于半导体材料，故 A 正确；

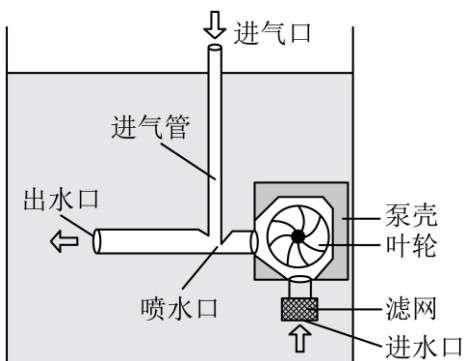
B. 在组合体飞行段，以“天和”核心舱为参照物，“天舟六号”的位置没有改变，“天舟六号”是静止的，故 B 正确；

C. 质量是物体的一种属性，与位置无关，水果从地面经“天舟六号”运送到“天和”核心舱，质量不变，故 C 错误；

D. 热值越大的燃料，完全燃烧相同质量时，放出热量越多，由于液态氢热值较大，完全燃烧相同质量的氢和其他燃料，液态氢放出的热量多，有更多的内能转化成机械能，使用液氢作为推进剂的燃料，液氢与氧气反应生成水，产物无污染，故 D 正确。

故选 ABD。

15. 如图所示为鱼缸中的电动过滤增氧泵的原理图。电动机带动水泵的叶轮旋转把水从进水口吸入，从喷水口中快速喷出，空气就会从进气管进入水中，随水流一起从出水口流出。下列说法正确的是（ ）



- A. 水从进水口进入水泵，主要利用了大气压

- B. 水从水泵中快速甩出来，水泵对水做了功
C. 喷水口越狭窄，进气管底端的压强就越小
D. 增氧泵工作时，把电能转化为水的机械能

【答案】ABCD

【解析】

【详解】A. 当水泵工作时，泵内气压小于外界大气压，水在外界大气压的作用下被压入水泵内，主要是利用大气压来工作的，故 A 正确；

B. 当水从出水管口快速喷出时，水泵对水做功，将水从出水管口压出，故 B 正确；

C. 喷水口越狭窄，流速越大，压强越小，所以进气管底端的压强就越小，外界大气压就会将更多的空气压入到出水管中，故 C 正确；

D. 增氧泵工作时，消耗电能，产生机械能，将电能转化为水的机械能，故 D 正确。

故选 ABCD。

三、非选择题：本题共 12 小题，共 60 分。

16. 2022 年 12 月，全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组、引领世界水电的超级工程——白鹤滩水电站（如图）全部机组投产发电，成为仅次于三峡水电站的全球第二大水电站和清洁能源生产基地。所谓水电站，就是把水的机械能（简称“水能”）转化成_____的工厂；水电站发电所用的能源——水的机械能属于_____（选填“可再生能源”或“不可再生能源”）。



【答案】 ①. 电能 ②. 可再生能源

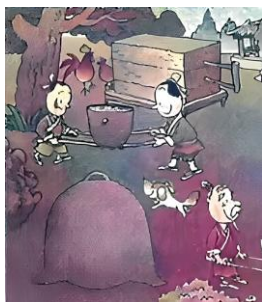
【解析】

【详解】[1]发电机工作时将机械能转化成电能，水电站，就是把水的机械能（简称“水能”）转化成电能的工厂。

[2]水能可以源源不断地获得，水电站发电所用的能源——水的机械能属于可再生能源。

17. 我国古代很早就对物态变化有所认识和应用。早在公元前 21 世纪，我国就掌握了青铜冶铸技术。如图所示的铸造青铜钟，就是让经过冶炼的液态铜在泥模内发生_____制成的。东汉王充所著《论衡》中

有“云雾，雨之征也，夏则为露，冬则为霜，温则为雨，寒则为雪”。其中“露”是空气中的水蒸气遇冷发生_____形成的。



【答案】 ①. 凝固 ②. 液化

【解析】

【详解】[1]冶炼的液态铜在泥模内变成固态的青铜器，这是凝固现象。

[2]“露”是空气中的水蒸气遇冷变成液态的小水滴，这是液化现象。

18. 随着我国人民生活水平的不断提高，汽车已进入寻常百姓家。汽车发动机的主要部分是汽油机，是把汽油燃烧放出的_____转化为机械能的装置。汽油机工作时，克服摩擦消耗的能量、机械传热损失的能量以及废气排出带走的能量，都不能再自动地用来驱动汽车，这是由于能量转化具有_____，而我们所能利用的能源是有限的，所以需要节约能源。

【答案】 ①. 内能 ②. 方向性

【解析】

【详解】[1]汽油燃烧发生化学反应，同时放出热量，所以汽油机将内能转化为机械。

[2]由于燃料燃烧放出热量，将内能转化为机械能，但燃料燃烧产生的内能不能再转化为燃料的化学能，所以能量的转化具有方向性。

19. 1953 年我国第一条 220kV 高压输电线路工程破土动工，1981 年 500kV 超高压输变电工程正式投入运行，2009 年 1000kV 特高压交流试验示范工程投入商业运行，我国高压输电技术从“跟跑”到“领跑”，已成为中国制造的“金色名片”。为什么远距离输电的电压越来越高？原来，当电流通过输电线时，由于电流的热效应，输电线上就不可避免地有电能损失。在输电线电阻一定的情况下，要减小输电线上的电能损失，就要尽可能减小_____；为了在一定时间内输送更多的电能，就应该采用_____来输电。

【答案】 ①. 输电电流 ②. 更高电压

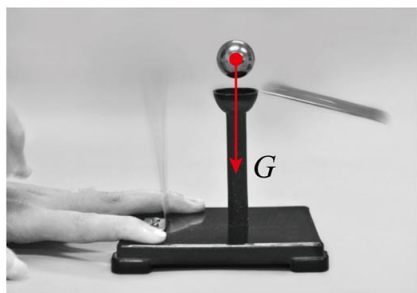
【解析】

【详解】[1][2]在输电时，尽可能减小输电电流，在输电线电阻一定的情况下，由 $P=I^2R$ 可知输电线上损失的功率较小，由 $P=UI$ 可知，在输送电功率不变的情况下，要减小电流，必须提高电压，所以远距离输电主要采取高压输电的方式来减少线路上的电能损失。

20. 如图所示是我们做过的一个实验：用手拨动左边的簧片，小球和支座间的硬塑料片被弹出时，小球并未随硬塑料片飞出。请在答题卡相应位置画出此时小球所受重力的示意图。

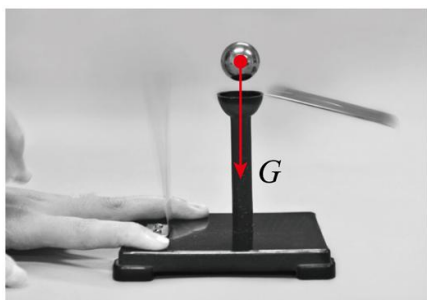


【答案】

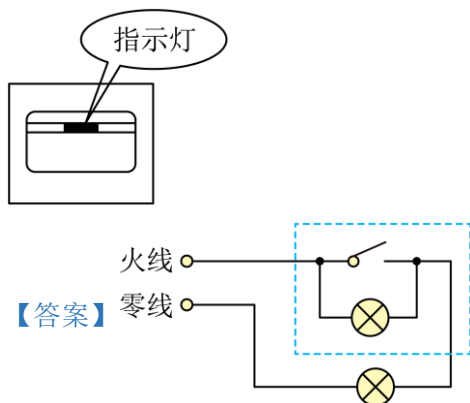


【解析】

【详解】从小球的重心沿竖直向下的方向画出一条带箭头的线段，标出重力的符号 G ，如图所示：



21. 小明家控制照明灯的按键开关上有一个指示灯，如图所示。实际使用时发现：按键开关闭合时，照明灯发光；按键开关断开时，照明灯熄灭，指示灯会发出微弱光，以便夜间显示按键开关的位置。请在答题卡相应位置画出小明家控制照明灯的电路图，并用虚线框框出按键开关内部的部分电路。

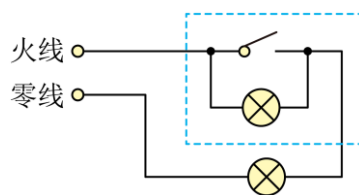


【答案】

【解析】

【详解】开关闭合时，指示灯被短路，不能发光，只有照明灯发光；开关断开时，照明灯和指示灯串联，

由于指示灯的电阻过大，分担了大部分的电压，所以照明灯几乎不发光，此时照明灯不亮，指示灯会发出微弱的光，如图所示：



22. 如图所示，济南至石家庄铁路客运专线济南黄河公铁两用特大桥，全长约 14km，其中主桥长 1792m。上层为设计时速 100km/h 的双向六车道高速公路，下层为四线铁路。汽车以设计时速通过该特大桥主桥，大约需要多少秒？



【答案】64.8

【解析】

【详解】解：先进行单位换算

$$s = 1792\text{m} \approx 1.8\text{km}$$

再由速度公式 $v = \frac{s}{t}$ ，得汽车通过该特大桥主桥大约需要的时间为

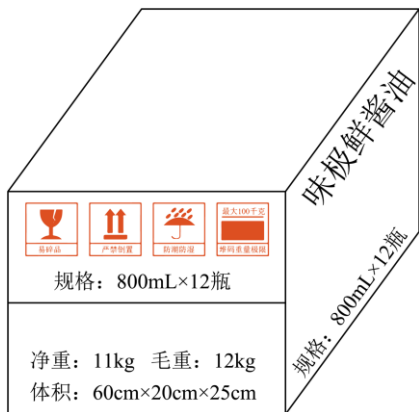
$$t = \frac{s}{v} = \frac{1.8\text{km}}{100\text{km/h}} = 1.8 \times 10^{-2}\text{h} = 64.8\text{s}$$

答：汽车以设计时速通过该特大桥主桥，大约需要 64.8 秒。

23. 一箱某品牌酱油放在水平地面上，如图所示。其包装箱上标识的相关名词含义如下：“规格”是每瓶内酱油的体积×包装箱内酱油的瓶数；“净重”是包装箱内所装酱油的总质量；“毛重”是包装箱及其内部所有物品的总质量；“体积”是包装箱的长度×宽度×高度。请根据包装箱上标识的内容，取 $g = 10\text{N/kg}$ ，通过计算回答：

(1) 该箱内所装酱油的密度是多少？

(2) 这箱酱油对地面的压强是多少？



【答案】(1) $1.15 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$; (2) 1000Pa

【解析】

【详解】解：(1) 酱油 体积

$$V = 800\text{mL} \times 12 = 800\text{cm}^3 \times 12 = 9.6 \times 10^3 \text{ cm}^3 = 9.6 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

该箱内所装酱油的密度

$$\rho = \frac{m_{\text{净}}}{V} = \frac{11\text{kg}}{9.6 \times 10^{-3} \text{ m}^3} = 1.15 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

(2) 酱油的重力

$$G = m_{\text{毛}} g = 12\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 120\text{N}$$

因为放在水平地面上，所以对水平地面的压力

$$F = G = 120\text{N}$$

受力面积

$$S = 60\text{cm} \times 20\text{cm} = 1200\text{cm}^2 = 0.12\text{m}^2$$

这箱酱油对地面的压强

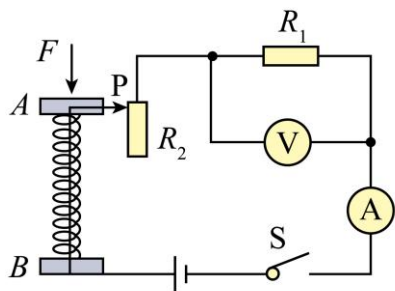
$$p = \frac{F}{S} = \frac{120\text{N}}{0.12\text{m}^2} = 1000\text{Pa}$$

答：(1) 该箱内所装酱油的密度是 $1.15 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ；

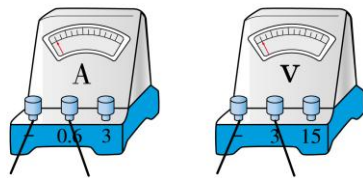
(2) 这箱酱油对地面的压强是 1000Pa。

24. 传感器 (transducer) 是一种能感受被测量信息并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置。图甲是一种常用压力传感器的原理电路图，电源电压恒定， R_1 为电阻器，压力感应板 A 和滑动变阻器 R_2 的滑片 P 固定在一起，压力感应板 A、B 之间由绝缘弹簧相连，其间有可伸缩的导线。闭合开关 S，不对压力感应板 A 施加力时，滑动变阻器 R_2 的滑片 P 恰在其最上端，电流表、电压表的示数如图乙所示；当在压力感应板 A 上施加一个 5N 的压力 F 时，电流表的示数变为 0.3A。通过计算回答：

- (1) 电阻器 R_1 的电阻值是多少？
 (2) 此时电压表的示数是多少？
 (3) 此时滑动变阻器 R_2 消耗的电功率是多少？



图甲



图乙

【答案】(1) 6Ω ；(2) 1.8V；(3) 0.36W

【解析】

【详解】解：(1) 分析电路图可知，电阻 R_1 和滑动变阻器 R_2 串联，开始时 R_2 阻值为 0，电源电压 $U=3V$ ；由欧姆定律可得，电阻器 R_1 的电阻值

$$R_1 = \frac{U}{I} = \frac{3V}{0.5A} = 6\Omega$$

(2) 当电流表的示数变为 0.3A 时，由欧姆定律可得，此时电压表的示数

$$U_1' = I'R_1 = 0.3A \times 6\Omega = 1.8V$$

(3) 此时滑动变阻器两端电压

$$U_2' = U - U_1' = 3V - 1.8V = 1.2V$$

此时滑动变阻器 R_2 消耗的电功率

$$P_2' = U_2' I' = 1.2V \times 0.3A = 0.36W$$

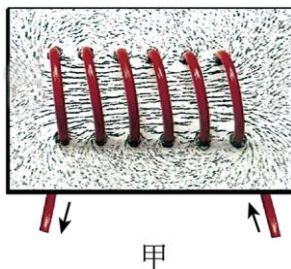
答：(1) 电阻器 R_1 的电阻值是 6Ω ；

(2) 此时电压表的示数是 1.8V；

(3) 此时滑动变阻器 R_2 消耗的电功率是 0.36W。

25. 实验室备有嵌入螺线管的玻璃板和电源，小明和小亮分别选用铁屑和小磁针来“探究通电螺线管外部磁场的方向”。

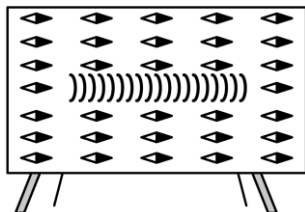
(1) 小明在螺线管周围的玻璃板上均匀地撒上一层铁屑。给螺线管通电后，轻敲玻璃板，小明观察到螺线管周围铁屑的分布情况如图甲所示。



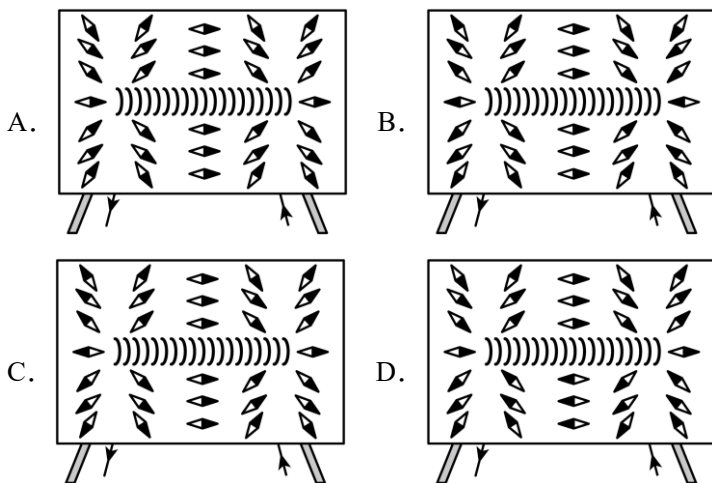
甲

小明的实验说明，通电螺线管外部的磁场和_____外部的磁场相似；

(2) 小亮在螺线管周围的玻璃板上整齐、均匀地放置了 32 个小磁针，如图乙所示。给螺线管通电后，小亮观察到这 32 个小磁针的指向更接近于下图中的_____。



乙



(3) 小明的实验方案具有明显的不足，其不足之处是_____；

(4) 为了弥补小明实验方案的不足，请提出一条改进建议：_____。

【答案】 ①. 条形磁体 ②. B ③. 无法判断出（通电螺线管外部）磁场的方向 ④. 增加小磁针

【解析】

【详解】(1) [1]通电后小磁针的指向如图甲所示，通电螺线管的两端磁性最强，中间磁性最弱，说明通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似。

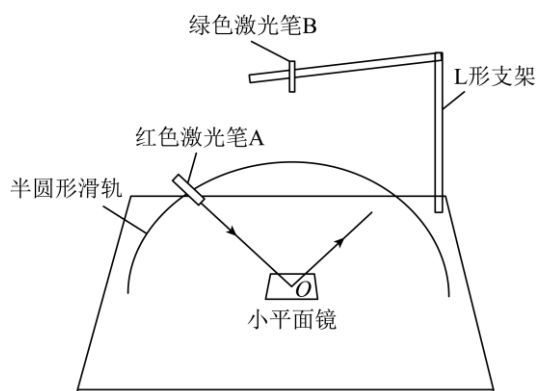
(2) [2]在图中，根据周围小磁针 N 极指向与该点磁感线方向一致，在通电螺线管外部，磁感线是从北极发出，最后回到南极，只有 B 图所示小磁针 N 极指向一致，左侧小磁针 N 极都指向外侧，右侧小磁针 N 极都指向内侧，其它三个图示小磁针 N 极指向均有不同方向之处，故选 B。

(3) [3]此方案中无法从图示判断出通过螺线管电流的方向，铁屑静止时也不能够通过铁屑的分布判断通

电螺线管外部磁场的方向，故无法判断出通电螺线管外部磁场的方向。

(4) [4]根据周围小磁针 N 极指向与该点磁感线方向一致，在通电螺线管外部，磁感线是从北极发出，最后回到南极，小磁针与铁屑相比，能更好地显示出各点的磁场方向，增加小磁针，把小磁针放到螺线管四周不同位置，螺线管通电后，小磁针 N 极所指的方向就是该点的磁场方向。

26. 如图所示，半圆形滑轨垂直固定在水平底座上，红色激光笔可以保持半径方向沿半圆形滑轨自由滑动；水平底座上装有一可在水平面内自由转动的 L 形支架，绿色激光笔 B 安装在支架的水平横梁上并可以沿横梁移动，在半圆形滑轨的圆心处放置一块小平面镜。



小梅和小丽在用该装置探究光的反射规律的实验中

(1) 打开红色激光笔 A 的开关，让其发出的红色激光入射到小平面镜上的 O 点，小梅观察发现此时这条红色入射光经平面镜反射后有_____条反射光。

(2) 小梅沿半圆形滑轨移动红色激光笔 A，发现红色入射光向中间位置靠近时红色反射光也向中间位置靠近，反之亦然。她猜想：红色反射光与红色入射光之间是不是有一条对称轴呢？

为了验证她的猜想，她打开绿色激光笔 B 并调节其位置，让其发出的绿色激光从 O 点正上方入射到 O 点，此时没有观察到绿色反射光。重新打开红色激光笔 A 并不断改变红色入射光的方向，发现这条绿色激光真的好像是红色反射光与红色入射光之间的对称轴！

同组的小丽从周围不同方向观察红色入射光、红色反射光和绿色激光，竟然发现从某个方向看去它们是重合的。这说明红色反射光、红色入射光和绿色激光_____。

(3) 这条绿色激光的位置是否真的是红色反射光与红色入射光之间的对称轴呢？在没有量角器的情况下，小丽又打开一支蓝色激光笔，让蓝色激光逆着红色反射光的方向入射到 O 点，如果_____，就说明这条绿色激光的位置的确是红色反射光与红色入射光之间的对称轴。

(4) 尽管激光笔发出的激光很亮，但观察效果还是不理想。请写出能够更清楚地看到本实验中入射光和反射光的一种做法：_____。

【答案】 ①. 1 ②. 在同一平面内 ③. 蓝色反射光与红色入射光重合 ④. 用喷雾器在实验装置附近形成雾气（或在较暗的环境中进行实验）

【解析】

【详解】(1) [1]只有 1 条入射光线入射到平面镜根据反射定律可知反射光线也只有 1 条。

(2) [2]根据题干描述，从周围不同方向观察红色入射光、红色反射光和绿色激光，从某个方向看去它们是重合的，能重合说明这三条光线是在同一平面内。

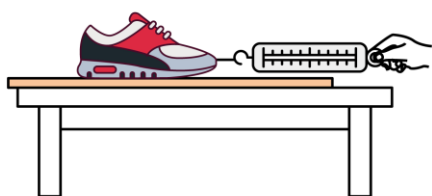
(3) [3]让蓝色激光逆着红色反射光的方向入射到 O 点，说明蓝色激光的入射角等于红色激光反射角，如果蓝色反射光与红色入射光重合，则说明蓝色激光的反射角等于红色激光入射角，从而得到红色激光的反射角大小等于红色激光的入射角，就说明这条绿色激光的位置的确是红色反射光与红色入射光之间的对称轴。因此填蓝色反射光与红色入射光重合。

(4) [4]为了更清楚地观察入射光和反射光，可以在实验装置附近使用喷雾器形成雾气，或在较暗的环境中进行实验。这样可以使光线散射，使得入射光和反射光更加明显。

27. 小刚注意到很多公共场所都有类似图甲所示的提示牌。他想：摩擦力的大小与接触面的潮湿程度有什么关系呢？



甲



乙

为了探究这一问题，他找来长条形地板砖、运动鞋、弹簧测力计和喷雾器，设计了图乙所示的实验装置。

(1) 为了测出鞋子与地板砖间滑动摩擦力的大小，小刚把长条形地板砖放在水平桌面上，用弹簧测力计水平拉着鞋子在地板砖上做_____运动。根据_____可知，此时弹簧测力计的示数就等于滑动摩擦力的大小；

(2) 小刚用喷雾器向地板砖表面均匀喷雾改变地板砖的潮湿程度，通过实验得到下表中的数据。

喷雾次数	0	2	4	6	8	10	12
摩擦力 f/N	3.2	3.6	4.0	3.0	2.8	2.6	2.6

请在答题卡相应位置的坐标纸上描点，并用平滑曲线画出摩擦力 f 与喷雾次数的关系图像_____；

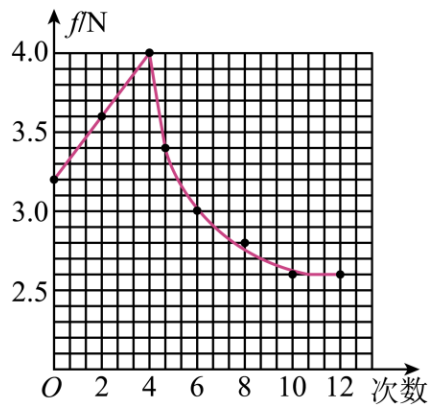
(3) 小刚分析数据得出结论：摩擦力的大小随接触面潮湿程度的增大_____；

(4) 小强了解了小刚的实验结论后说：“我知道超市里的收银员清点钞票时为什么手边总放一块湿海绵了。”小刚说：“你上次数作业本的页数时，还往手上沾唾液呢！”在这两个实例中，都是通过改变接触面的潮湿程度来_____的；

(5) 驾车行驶在高速公路上，雨天因为摩擦减小容易造成交通事故。请针对这一现象为公路旁的警示牌

设计一条警示语以提醒驾驶员谨慎驾驶_____。

【答案】 ①. 匀速直线 ②. 二力平衡 ③. 3.0 ④. 先增大

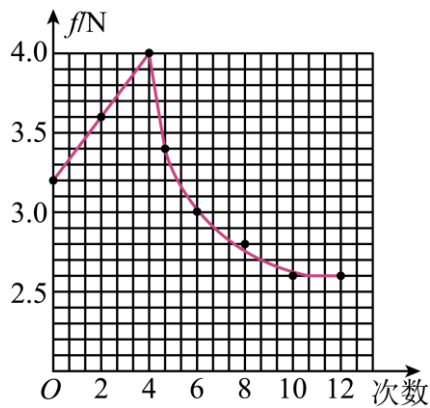


后减小 ⑤. 增大摩擦力 ⑥. 见解析

【解析】

【详解】（1）[1][2]只有鞋子在水平面上进行匀速直线运动，鞋子在水平方向上受到的拉力和滑动摩擦力是一对平衡力，大小相等，所以用弹簧测力计水平拉着鞋子在地板砖上做匀速直线运动。

（2）[3]用描点法画出摩擦力 f 与喷雾次数 关系图象，如下图所示：



（3）[4]结合图象，分析数据可以看出喷雾 0~4 次，摩擦力增大，喷雾 4~12 次，摩擦力减小，可以得出摩擦力的大小随接触面潮湿程度的增大先增大后减小。

（4）[5]小强和小刚的两个实例中，都是通过改变接触面的潮湿程度来增大摩擦力的。

（5）[6]公路旁的警示牌警示语：雨天路滑，小心慢行。

